

Ficha Prática 04 – Ferramentas de Análise de Dados (PowerBI)**OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM**

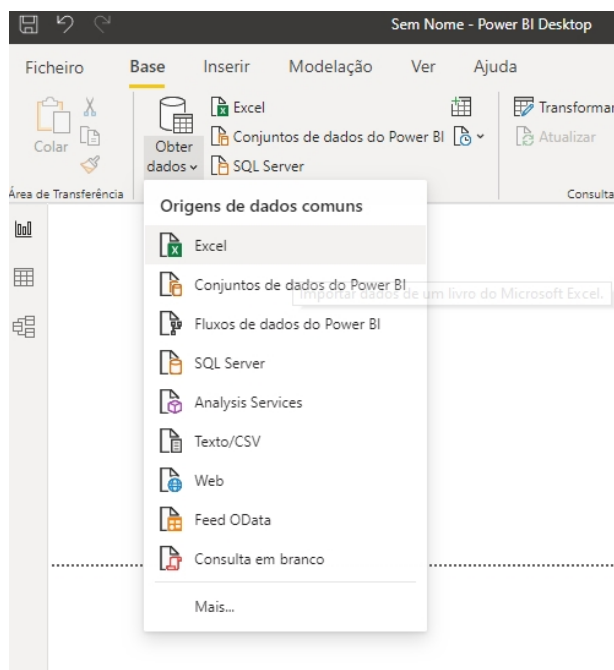
- Tarefas associadas à análise de dados (*Business Intelligence*):
 - Recolha de dados;
 - Tratamentos de dados;
 - Cálculos;
 - Criação de relatórios;

Requisitos:

- <http://www.powerbi.com/>
- Ficheiros fornecidos pelo docente

Exercício nº 1 – Tratamento de Dados

- a) Após iniciar o PowerBI Desktop, obtenha dados a partir do ficheiro “Dados_Excel.xlsx”, fornecido pelo docente:



Navegador

Opções de Apresentação ▾

⏏ Dados_Excel.xlsx [1]

☒ Vendas **1**

Vendas

Data	Preço Unit	Vendedor	LinkImagem
01/01/2017	1000	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/02/2017	2000	#\$_Trovato_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/03/2017	3000	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/04/2017	500	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/05/2017	200	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/06/2017	1000	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/07/2017	2000	#\$_Trovato_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/08/2017	3000	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/09/2017	500	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/10/2017	200	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/11/2017	1000	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/12/2017	2000	#\$_Trovato_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/01/2018	3000	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/02/2018	500	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u
01/03/2018	200	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/u

2 Carregar Transformar Dados Cancelar

- b) Como podem observar, na coluna Vendedor, está com caracteres ## que vamos necessitar de remover/tratar. Para isso clicamos em Transformar dados:

Sem Nome - Power BI Desktop

Ficheiro **1** Base Ajuda Ferramentas de tabela Ferramentas de coluna

Colar Obter dados ▾

Transformar dados ▾

Atualizar **3**

Gerir relações Nova medida Nova tabela

Medida rápida Nova coluna Ver como Publicar

Área de Transferência

Dados Consultas Relações Cálculos Segurança Partilhar

2

Data	Preço Unit	Vendedor	LinkImagem	ID Produto	Quantidade
1 de janeiro de 2017	1000	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	1	
1 de fevereiro de 2017	2000	#\$_Trovato_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2016/06/	4	
1 de março de 2017	3000	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	3	
1 de abril de 2017	500	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	4	
1 de maio de 2017	200	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	1	
1 de junho de 2017	1000	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	3	
1 de julho de 2017	2000	#\$_Trovato_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2016/06/	1	
1 de agosto de 2017	3000	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	2	
1 de setembro de 2017	500	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	4	
1 de outubro de 2017	200	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	3	
1 de novembro de 2017	1000	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	2	
1 de dezembro de 2017	2000	#\$_Trovato_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2016/06/	4	
1 de janeiro de 2018	3000	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	3	
1 de fevereiro de 2018	500	#\$_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	4	
1 de março de 2018	200	#\$_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	3	

Campos

Procurar

Vendas

Data

ID Produto

LinkImagem

Preço Unit

Quantidade

Vendedor

Sem Nome - Editor do Power Query

Ficheiro **Base** **Transformar** **Adicionar Colunas** **Ver** **Ferramentas** **Ajuda**

Transformar

2

Transpor
Inverter Linhas
Contar Linhas

Tipo de Dados: Texto
Detetar Tipo de Dados
Mudar o nome

Qualquer Coluna

Dividir Coluna
Formato
Intercalar Colunas
ABC 123 Extrair
Analisar

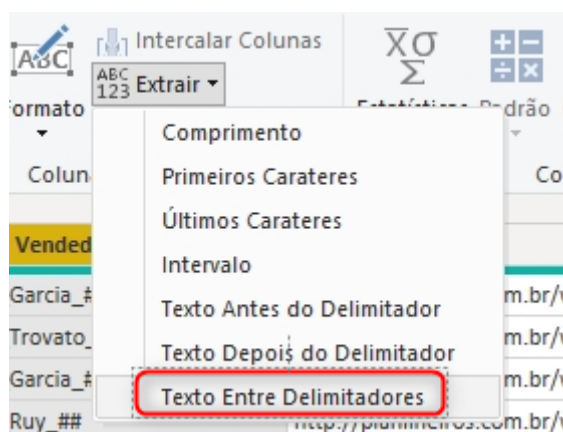
Coluna do Texto

Coluna do

Consultas [1]

Vendas

	Data	Preço Unit	Vendedor	LinkImagem
1	01/01/2017	1000	#S_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
2	01/02/2017	2000	#S_Trovato_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
3	01/03/2017	3000	#S_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
4	01/04/2017	500	#S_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
5	01/05/2017	200	#S_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
6	01/06/2017	1000	#S_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
7	01/07/2017	2000	#S_Trovato_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
8	01/08/2017	3000	#S_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
9	01/09/2017	500	#S_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
10	01/10/2017	200	#S_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
11	01/11/2017	1000	#S_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
12	01/12/2017	2000	#S_Trovato_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
13	01/01/2018	3000	#S_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
14	01/02/2018	500	#S_Garcia_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont
15	01/03/2018	200	#S_Ruy_##	http://planilheiros.com.br/wp-cont



Colocamos o caracter “_”:



Texto Entre Delimitadores

Introduza os delimitadores que marcam o início e fim do que pretende extrair.

Delimitador de início

Delimitador de fim

► Opções avançadas

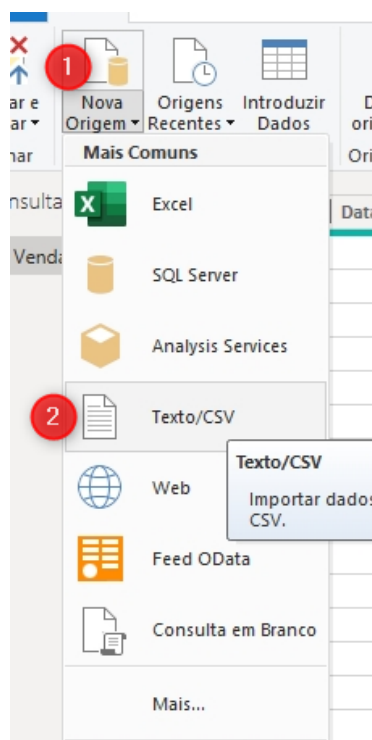
OK

Cancelar

E como resultado teremos os dados da coluna tratados:

	A ^B _C Vendedor	A ^B _C
00	Garcia	htt
00	Trovato	htt
00	Garcia	htt
00	Ruy	htt
00	Ruy	htt
00	Garcia	htt
00	Trovato	htt
00	Ruy	htt
00	Garcia	htt
00	Ruy	htt
00	Garcia	htt
00	Trovato	htt
00	Ruy	htt
00	Garcia	htt
00	Ruy	htt

- c) Substitua o campo ID Produto, pelo nome do Produto. Para isso é necessário obter dados de mais uma nova origem, que está no ficheiro de texto “dProduto.txt”:



dProduto.txt

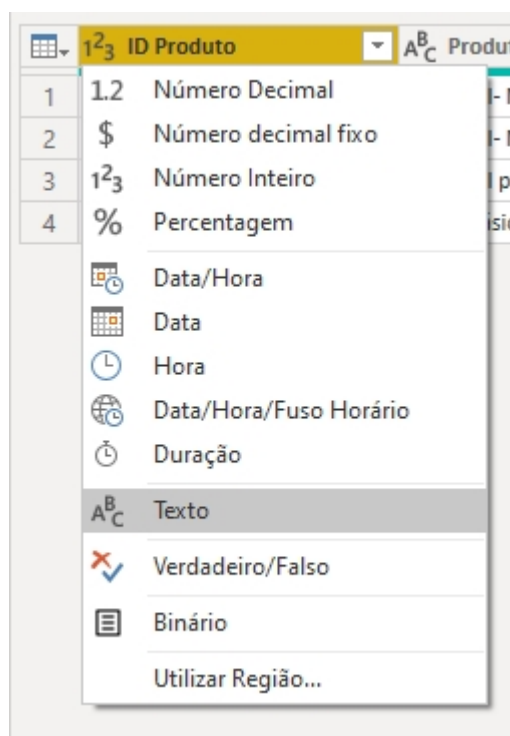
Origem do Ficheiro: 1252: Europeu Ocidental (Windows) | Delimitador: Tabulação | Detecção do Tipo de Dados: Baseado nas primeiras 200 linhas

ID Produto	Produto	Tipo
1	Power BI- Módulo 1	Presencial
2	Power BI- Módulo 2	Presencial
3	Power BI para Gestores	Presencial
4	Curso Básico de Power BI	Online

OK Cancelar

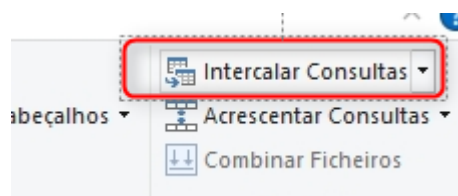
Fechar	Nova Consulta	Origens de Dados	Parâmetros	Consulta	Gerir Colunas
Consultas [2]	<	1 ² ID Produto	A ^B Produto	A ^B Tipo	
Vendas		1	1 Power BI- Módulo 1	Presencial	
dProduto		2	2 Power BI- Módulo 2	Presencial	
		3	3 Power BI para Gestores	Presencial	
		4	4 Curso Básico de Power BI	Online	

d) Altere o campo ID Produto em ambas as tabelas para texto:



	A ^B _C	ID Produto	1 ²
...		1	
ig		4	
...		3	
a...		4	
a...		1	
...		3	
ig		1	
a...		2	
...		4	
a...		3	
...		2	
ig		4	
a...		3	
...		4	
a...		3	

e) De seguida vamos intercalar as colunas:





Intercalar

Selecione uma tabela e colunas correspondentes para criar uma tabela intercalada.

Vendas

1



	Preço Unit	Vendedor	LinkImagem	ID Produto	Quantidade
/2017	1000	Garcia	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/0...	1	9
/2017	2000	Trovato	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2016/0...	4	5
/2017	3000	Garcia	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/0...	3	8
/2017	500	Ruy	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/0...	4	11

dProduto



ID Produto	Produto	Tipo
1	Power BI- Módulo 1	Presencial
2	Power BI- Módulo 2	Presencial
3	Power BI para Gestores	Presencial
4	Curso Básico de Power BI	Online

Tipo de Associação

Externa à Esquerda (tudo a partir do primeiro, corresp... ▾

☐ Utilizar a correspondência difusa para efetuar a intercalação

▸ Opções de correspondência difusa

✓ A seleção corresponde 15 de 15 linhas da primeira tabela.

OK

Cancelar

	dProduto
9	Table
5	Table
8	Table
1	Table
3	Table
4	Table
5	Table
9	Table
0	Table
6	Table
1	Table
6	Table
4	Table
2	Table
1	Table

123 Quantidade dProduto

Procurar Colunas para Expandir

☒ Expandir ☐ Agregar

☐ (Selecionar Todas as Colunas)

☐ ID Produto

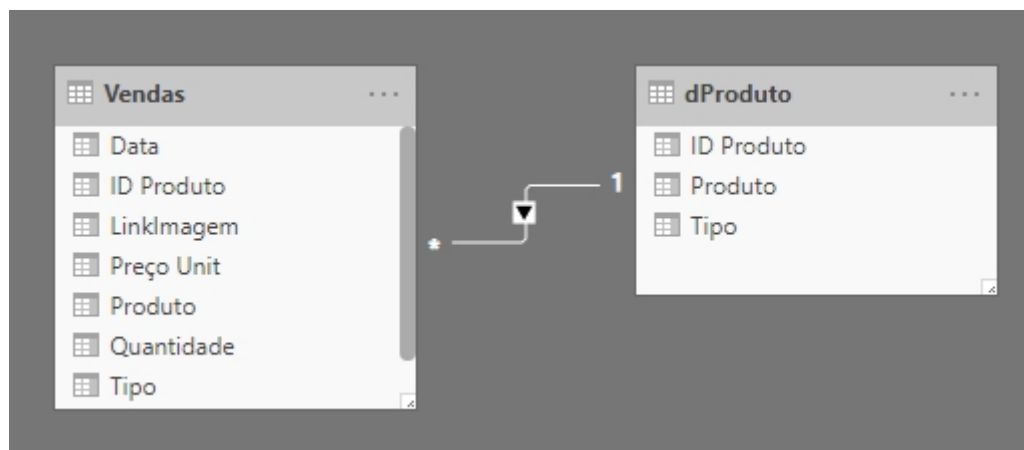
☒ Produto 1

☒ Tipo 2

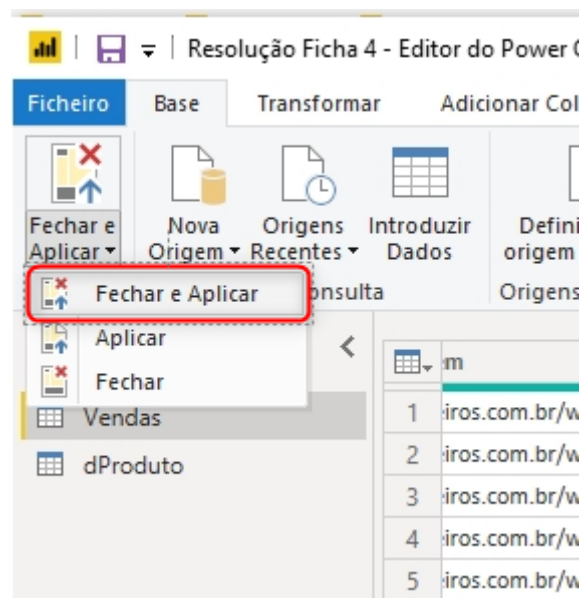
☐ Utilizar o nome de coluna original como prefixo 3

4 OK Cancelar

	A ^B _C Produto	A ^B _C Tipo
9	Power BI- Módulo 1	Presencial
3	Power BI- Módulo 1	Presencial
5	Curso Básico de Power BI	Online
1	Curso Básico de Power BI	Online
8	Power BI para Gestores	Presencial
4	Power BI para Gestores	Presencial
5	Power BI- Módulo 1	Presencial
9	Power BI- Módulo 2	Presencial
0	Curso Básico de Power BI	Online
6	Power BI para Gestores	Presencial
1	Power BI- Módulo 2	Presencial
6	Curso Básico de Power BI	Online
4	Power BI para Gestores	Presencial
2	Curso Básico de Power BI	Online
1	Power BI para Gestores	Presencial

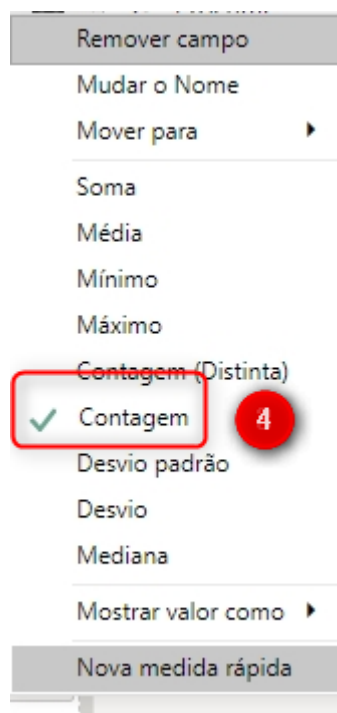
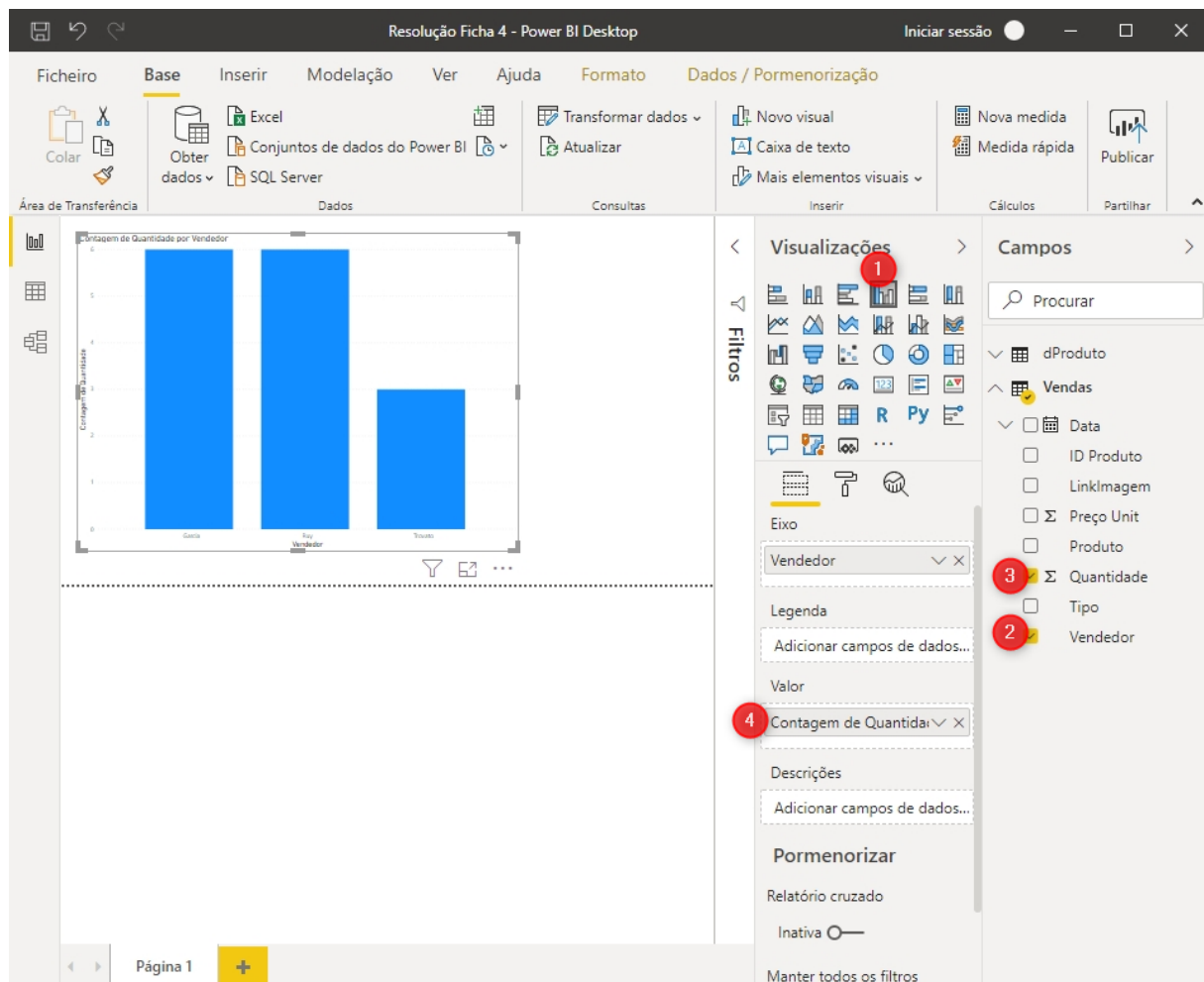


f) Vamos fechar o tratamento, clicando em:



Exercício nº 2 – Cálculo de Dados

- a) Determine a quantidade de vendas por Vendedor.



b) Calcule a receita Total de Vendas (Preço Unitário * Quantidade):

Resolução Ficha 4 - Power BI Desktop

Base Ajuda Ferramentas de tabela Ferramentas de coluna

Valor Venda \$% Formato Número inteiro Σ Resumo Soma

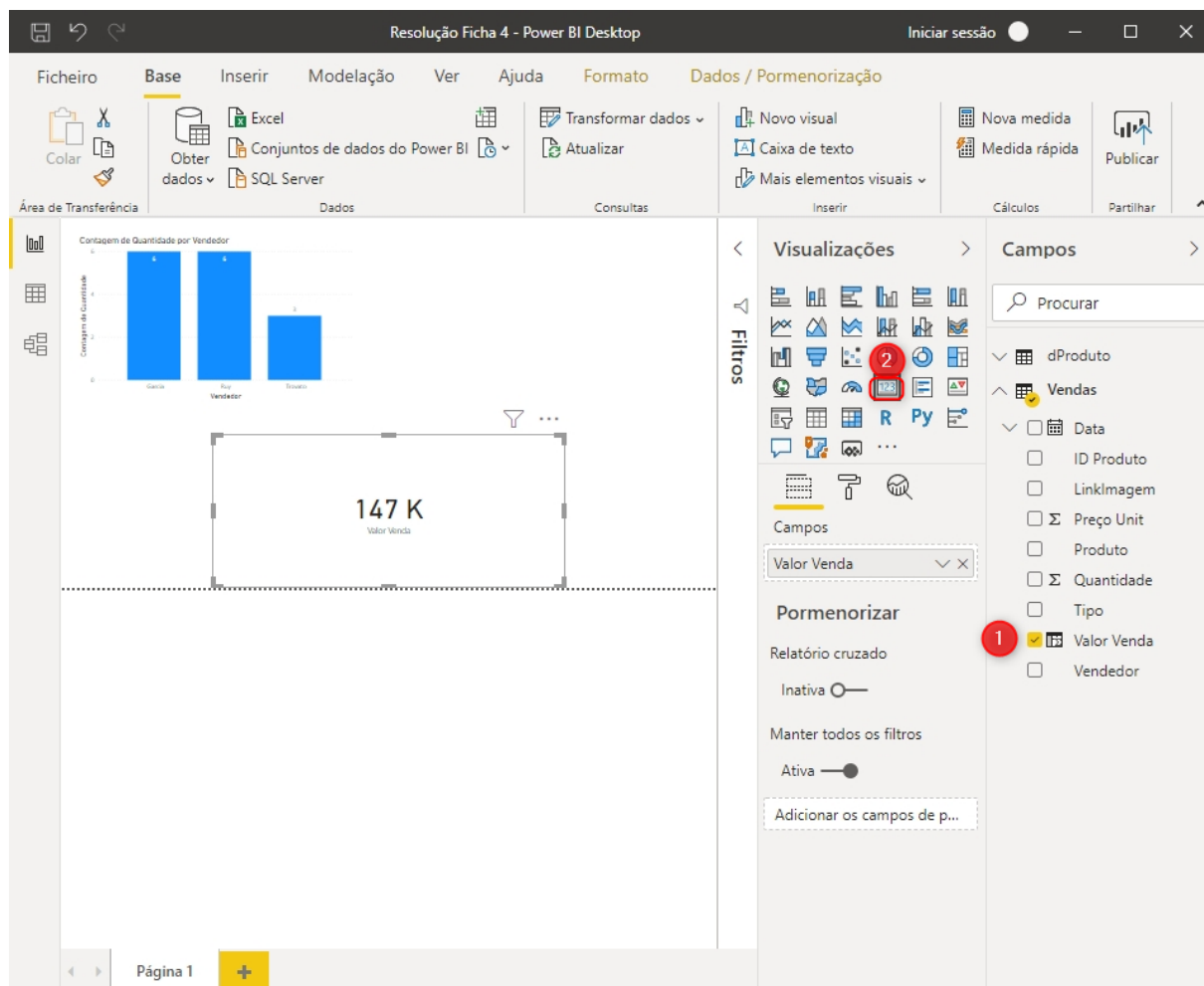
de dados Número inteiro \$ % 0 0

Estrutura Formatação Propriedades

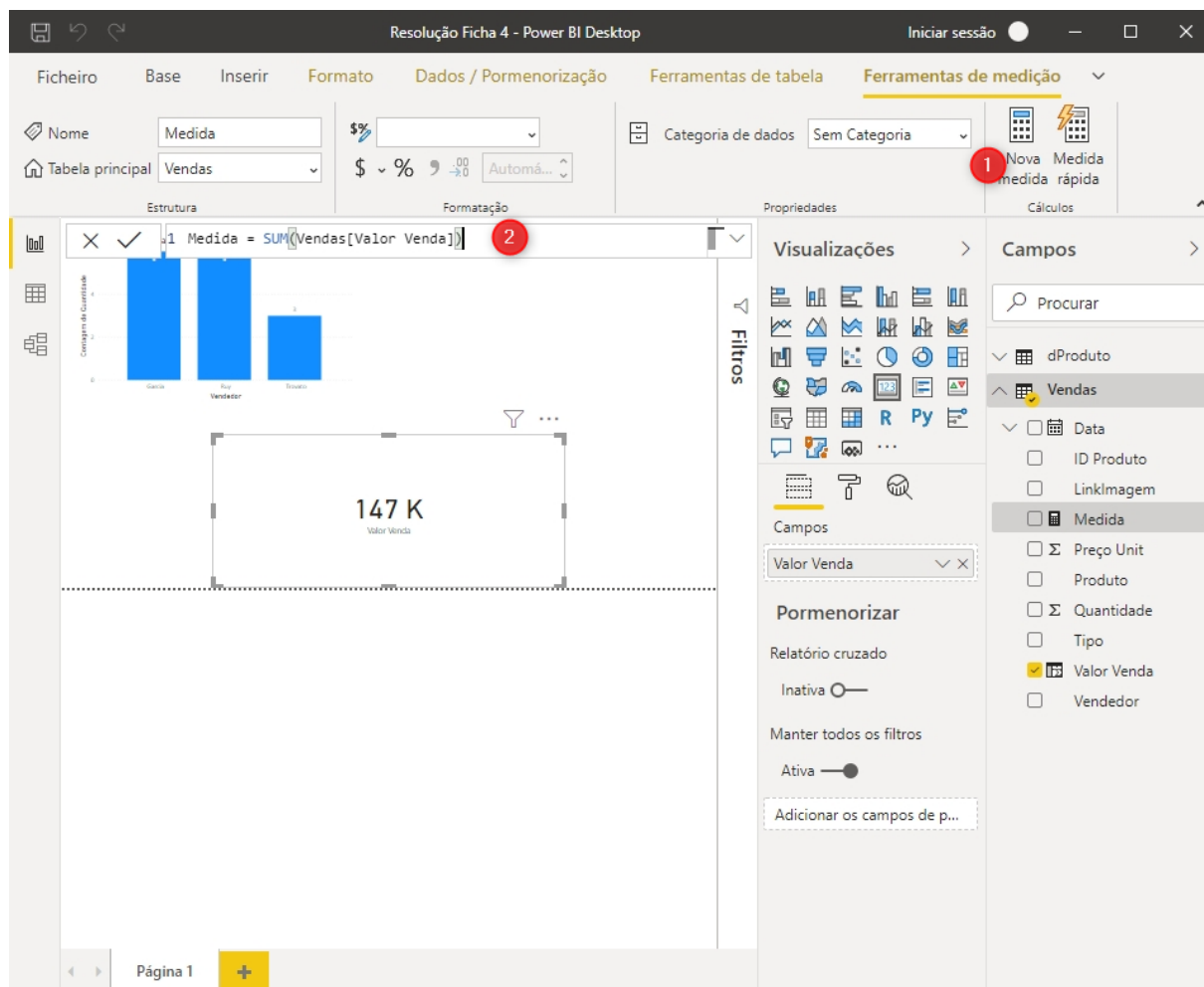
Ordenar por coluna Grupos de dados Gerir relações Nova coluna

2 Valor Venda = [Preço Unit]*[Quantidade]

Data	Preço Unit	Vendedor	LinkImagem	ID Produto	Quantidade	Produto	Tipo	Valor Venda
1 de janeiro de 2017	1000	Garcia	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	1		9 Power BI- Módulo 1	Presencial	9000
1 de maio de 2017	200	Ruy	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	1		13 Power BI- Módulo 1	Presencial	2600
de fevereiro de 2017	2000	Trovato	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2016/06/	4		5 Curso Básico de Power BI	Online	10000
1 de abril de 2017	500	Ruy	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	4		11 Curso Básico de Power BI	Online	5500
1 de março de 2017	3000	Garcia	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	3		8 Power BI para Gestores	Presencial	24000
1 de junho de 2017	1000	Garcia	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	3		4 Power BI para Gestores	Presencial	4000
1 de julho de 2017	2000	Trovato	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2016/06/	1		5 Power BI- Módulo 1	Presencial	10000
1 de agosto de 2017	3000	Ruy	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	2		9 Power BI- Módulo 2	Presencial	27000
de setembro de 2017	500	Garcia	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	4		10 Curso Básico de Power BI	Online	5000
1 de outubro de 2017	200	Ruy	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	3		16 Power BI para Gestores	Presencial	3200
de novembro de 2017	1000	Garcia	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	2		1 Power BI- Módulo 2	Presencial	1000
de dezembro de 2017	2000	Trovato	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2016/06/	4		16 Curso Básico de Power BI	Online	32000
1 de janeiro de 2018	3000	Ruy	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	3		4 Power BI para Gestores	Presencial	12000
de fevereiro de 2018	500	Garcia	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	4		2 Curso Básico de Power BI	Online	1000
1 de março de 2018	200	Ruy	http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/	3		1 Power BI para Gestores	Presencial	200

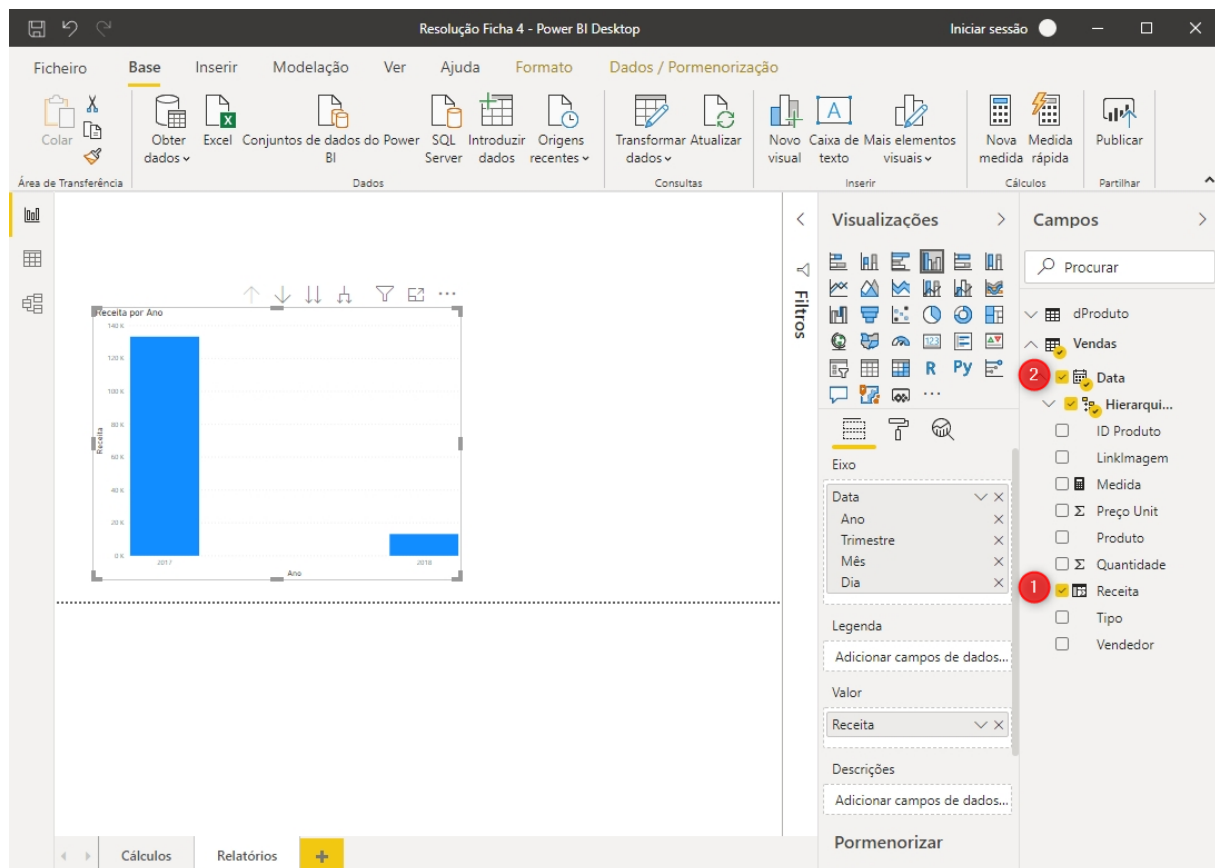


Outra forma que existe para obter este valor é criar uma Medida:

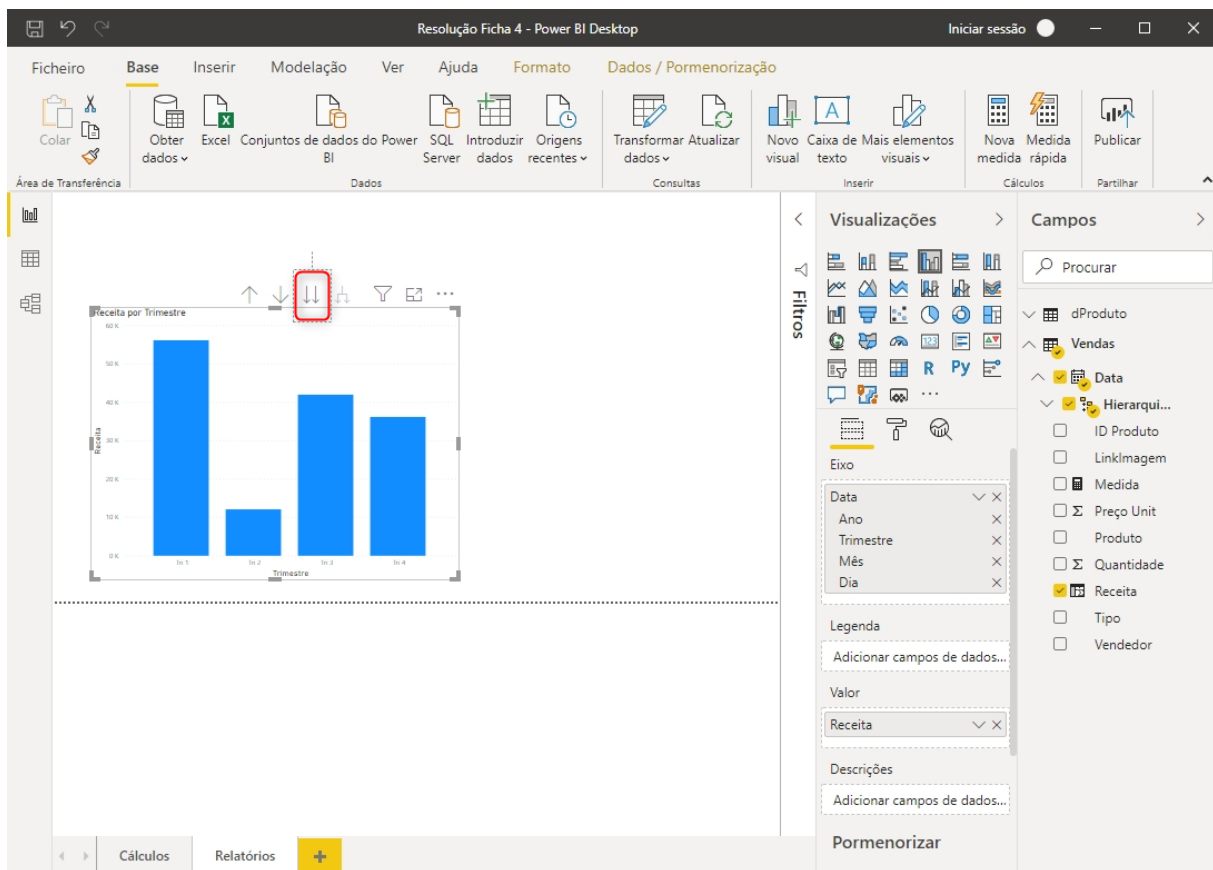


Exercício nº 3 – Relatórios

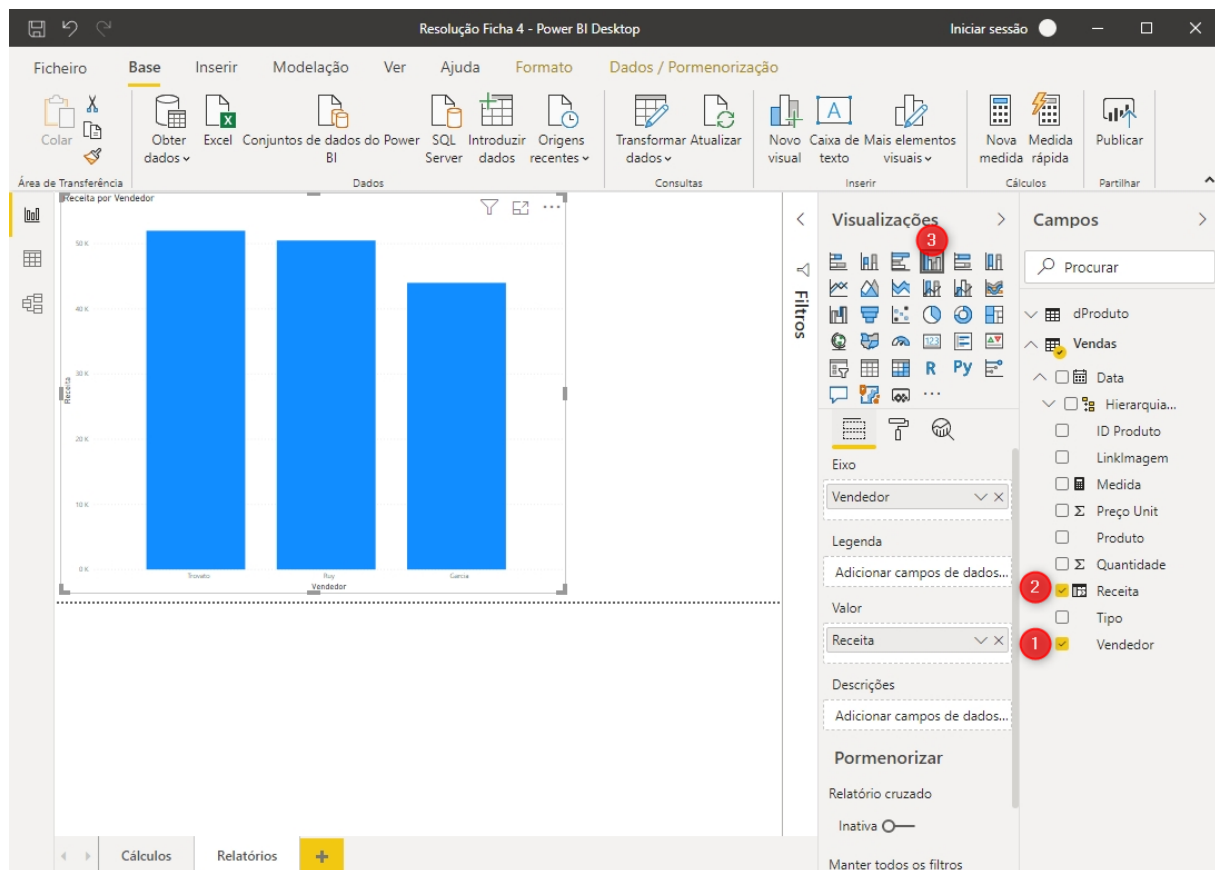
- a) Mostre um gráfico de barras que apresente a receita por ano:



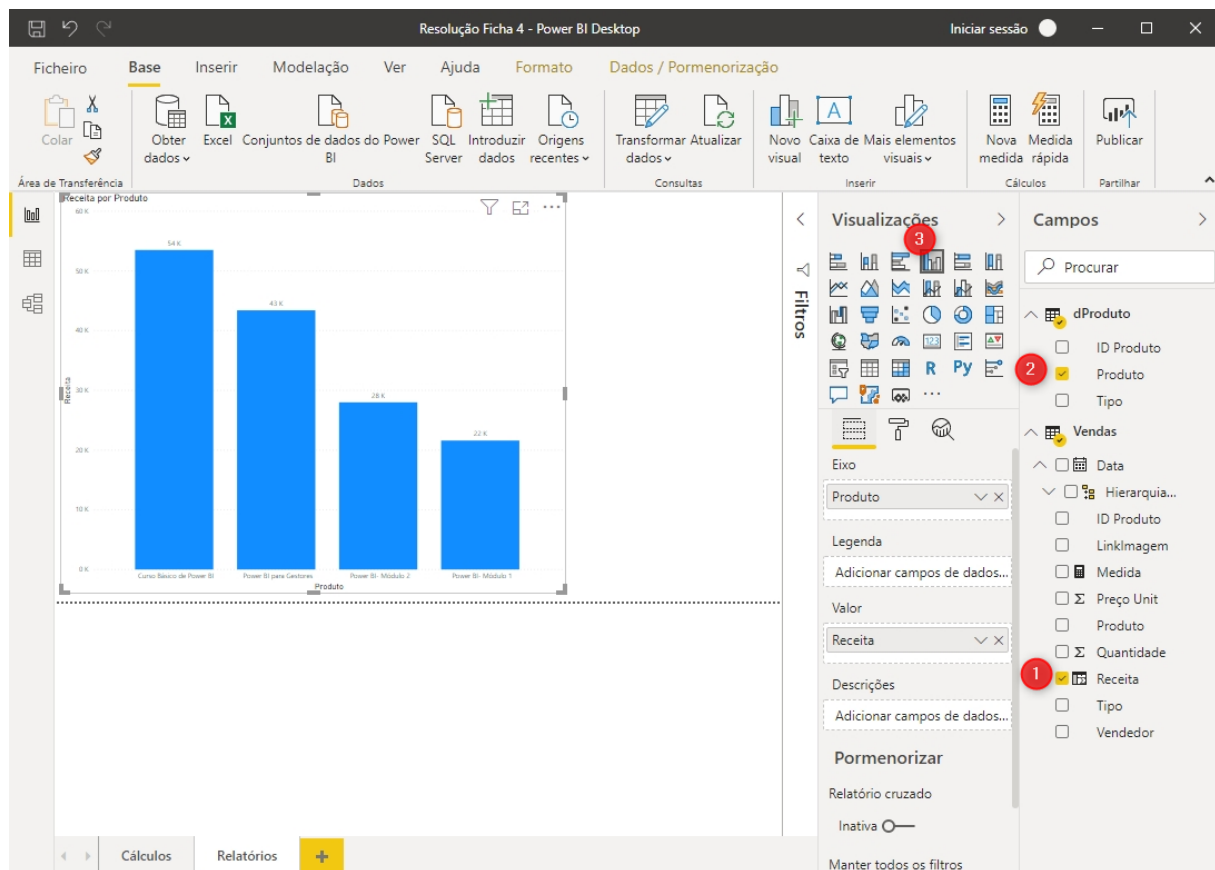
b) Mostre um gráfico de barras que apresente a receita por trimestre:



c) Mostre as receitas por vendedores:



d) Mostre as receitas por produto:



e) Mostre as fotos dos vendedores (dica: pode copiar o gráfico anterior):

Resolução Ficha 4 - Power BI Desktop

Inicio sessão

Ajuda Formato Dados / Pormenorização

Dados do Power SQL Introduzir dados Origens recentes

Transformar dados Atualizar dados

Novo visual Caixa de texto Mais elementos visuais

Nova medida Medida rápida

Publicar

Dados Consultas Inserir Cálculos Partilhar

Visualizações

Filtros

Campos

Procurar

dProduto

☐ ID Produto

☐ Produto

☐ Tipo

Vendas

Data

☐ Hierarquia...

☐ ID Produto

☒ LinkImagem

☐ Medida

☐ Preço Unit

☐ Produto

☐ Quantidade

☒ Receita

☐ Tipo

☒ Vendedor

Valores

LinkImagem

Vendedor

Receita

Pormenorizar

Relatório cruzado

Inativa

Manter todos os filtros

Ativa

LinkImagem	Vendedor	Receita
http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2016/06/Trovato-1.jpg	Trovato	52000
http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Ruy_Lacerda.png	Ruy	50500
http://planilheiros.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Fernando-Garcia.png	Garcia	44000
Total		146500

Para aparecer a foto é necessário converter o campo:

Resolução Ficha 4 - Power BI Desktop

Visualização: Dados / Pormenorização

Ferramentas de tabela: Ordenar por coluna, Grupos de dados, Gerir relações, Nova coluna

Ferramentas de coluna: 2

Resumo: Não resumir

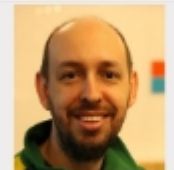
Categoria de: 3 Sem Categoria

Propriedades: Sem Categoria, Endereço, Lugar, Cidade, Concelho, Distrito, Código postal, País, Continente, Latitude, Longitude, URL da Web, URL da Imagem, Código de barras

Visualizações: Procurar, Filtros

Campos: Procurar, dProduto, ID Produto, Produto, Tipo, Vendas, Data, Hierarquia..., ID Produto, LinkImagem 1, Preço Unit, Produto, Quantidade, Receita, Tipo, Vendedor

Vendedor	Receita
/wp-content/uploads/2016/06/Trovato-1.jpg	Trovato 52000
/wp-content/uploads/2017/09/Fernando-Garcia.png	Garcia 44000
/wp-content/uploads/2017/09/Ruy_Lacerda.png	Ruy 50500
	146500

LinkImagem	Vendedor	Receita
	Trovato	52000
	Garcia	44000
	Ruy	50500
Total		146500

f) Remova as interações entre os gráficos:

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Formato' ribbon selected. Three red circles with numbers indicate the steps to remove interactions:

- 1**: Points to the 'Formato' ribbon.
- 2**: Points to the 'Aplicar filtros de desagregação a' dropdown menu, which is set to 'Página inteira'.
- 3**: Points to the 'Nenhum' button in the 'Interações' section of the 'Visualizações' pane.

The 'Visualizações' pane on the right shows a bar chart titled 'Receita por Produto' and a table titled 'Vendedor'.

Link Imagem	Vendedor	Receita
	Ray	50500
	Garcia	41000
	Travato	52000
	Total	143500

g) Faça um pergunta ao PowerBI que mostre a receita por vendedor:

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Modelação' ribbon selected. Two red circles with numbers indicate the steps to create a question:

- 1**: Points to the 'Modelação' ribbon.
- 2**: Points to the 'Configuração das Perguntas e Respostas' button in the 'Perguntas e Respostas' section.

The 'Visualizações' pane on the right shows the same bar chart and table as in the previous screenshot.

Configuração das Perguntas e Respostas

Introdução

Rever perguntas

Ensinar Perguntas e Respostas

Gerir termos

Sugerir perguntas

Sugerir perguntas

Adicione perguntas sugeridas para ajudar os leitores do relatório a começar a explorar o seu Q&A.

Introduza uma pergunta sobre os seus dados com linguagem comum

receita por vendedor

Adicionar

A mostrar resultados de receita vendedor

As suas perguntas sugeridas

Guardar

Pré-visualizar o resultado

receita por vendedor

Vendedor	Receita (K)
Trovato	50
Ruy	48
Garcia	42

Esta funcionalidade está em pré-visualização. [Saiba mais](#)